

КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Оглавление

Загрузка на ESP32 прошивки (шаг [A2.1])	1
Необходимые условия	1
1. Установка Arduino-IDE	2
2. Установка дополнительных библиотек	5
3. Прошивка ESP32	8
4. Проверка работы ПО	13
TROUBLESHOOTING	14
Что дальше?	14
Обратная связь	15

Загрузка на ESP32 прошивки (шаг [A2.1])

Цель: Установить программное обеспечение на микроконтроллер ESP32, которое отвечает за управление моторами и обратную связь по одометрии.

Необходимые условия

- Компьютер с ОС Windows или Linux (подойдёт как ваш основной ПК, так и Jetson Nano).
- Физический доступ к ESP32 (она находится на роботе; её нужно отключить от робота и подключить напрямую к компьютеру через USB).
- Стабильное интернет-соединение для скачивания Arduino IDE и библиотек.
- Выполнен шаг [A1] - скачан репозиторий с ПО для jetbot_mirea.

Примечание: Этот шаг выполняется один раз для каждого экземпляра ESP32. Если прошивка уже загружена и работает, его можно пропустить.

1. Установка Arduino-IDE

На данный момент существует 2 глобальные версии Arduino-IDE: версии 1.x и 2.x. В данной инструкции используется Arduino-IDE 2.x версии т.к. в данной версии более простой способ установки библиотек.

Перейдите в раздел Github-репозитория с релизами arduino-IDE <https://github.com/arduino/arduino-ide/releases>.

Среди доступных версий необходимо выбрать последнюю (версия 2.3.7 на момент написания - последняя доступная) и в разделе «Assets» скачать установщик под свою ОС, кликнув на необходимый файл. На рисунке 1 изображена соответствующая область.

Dec 17, 2025

github-actions

2.3.7

2bf0243

Compare

2.3.7 Latest

Fixed

When updating a library, install all dependencies (#2830)
 Escape asterisks in error message content for notification display (#2811)
 Replace null characters in copied monitor output (#2832)
 Review macOS build security (#2805)
 Use `macos-15-intel` runner for MacOS x86_64 builds (#2828)

Changed

Use Arduino CLI 1.3.1 (#2806)
 Add copy button to serial monitor (#2718) [@st2rea]
 Add "installed" filter in boards manager (#2812)
 Update translation files (#2709)
 Remove welcome dialog and donation links (#2808) [issfags] [1162466]
 Update docs (#2821) (#2814) [ee4f74d]

Thanks to everyone who's helping us improve the quality of Arduino IDE:

- @502E532E made their first contribution in #2718
- @aknshr made their first contribution in #2813
- @bernardopg made their first contribution in #2821
- @sebromero

Full Changelog: [2.3.6...2.3.7](#)

Contributors

sebromero, bernardopg, and 2 other contributors

Assets 14

arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit.AppImage	sha256:2b945b6224c67...		192 MB	Dec 17, 2025
arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit.zip	sha256:09f940d02350d2...		192 MB	Dec 17, 2025
arduino-ide_2.3.7_macOS_64bit.dmg	sha256:c76c3a77a29a2b...		193 MB	Dec 17, 2025
arduino-ide_2.3.7_macOS_64bit.zip	sha256:c60b0e5792e2b1...		191 MB	Dec 17, 2025
arduino-ide_2.3.7_macOS_arm64.dmg	sha256:040640f0b94c38...		185 MB	Dec 17, 2025
arduino-ide_2.3.7_macOS_arm64.zip	sha256:c092ac28f1cfc3...		180 MB	Dec 17, 2025
arduino-ide_2.3.7_Windows_64bit.exe	sha256:x6d8205ab46e0d1...		151 MB	Dec 17, 2025
arduino-ide_2.3.7_Windows_64bit.msi	sha256:5a739c48b8a56...		159 MB	Dec 17, 2025
arduino-ide_2.3.7_Windows_64bit.zip	sha256:06c427b10653...		190 MB	Dec 17, 2025
stable-linux.yml	sha256:33c659ec10b2ab...		390 Bytes	Dec 17, 2025
Source code (zip)				Dec 17, 2025
Source code (tar.gz)				Dec 17, 2025

Show all 14 assets

13
2
2
4
1
19 people reacted

Рисунок 2 - Установщики Arduino-IDE 2.x.

Если у Вас Windows - загрузите и запустите установщик (с расширением .exe) и следуйте появляющимся инструкциям.

Если у Вас Linux - следуйте инструкции ниже.

1. Скачайте файл «`arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit.zip`» в загрузки и выполните команды:

```
cd ~/Downloads
unzip arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit.zip
sudo cp -r ~/Downloads/arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit /opt/
```

```
sudo ln -s /opt/arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit/arduino-ide \
/usr/local/bin/arduino-ide
```

2. Настройка прав доступа к USB-портам (для работы с платами Arduino). Чтобы Arduino IDE могла работать с подключёнными платами, добавьте своего пользователя в группу «dialout»:

```
sudo usermod -a -G dialout $USER
```

3. Создайте ярлык (Nvim - текстовый редактор, Вы можете использовать любой редактор, который Вам удобен, например встроенный nano):

```
nvim ~/.local/share/applications/arduino-ide.desktop
```

И пропишите в файле такие настройки (чтобы появился ярлык в меню приложений):

```
[Desktop Entry]
Name=Arduino IDE
Comment=Arduino Integrated Development Environment
Exec=/usr/local/bin/arduino-ide
Icon=/opt/arduino-
ide_2.3.7_Linux_64bit/resources/app/resources/icons/512x512.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Development;IDE;
```

4. Сделайте ярлык исполняемым:

```
chmod +x ~/.local/share/applications/arduino-ide.desktop
```

5. Обновите кэш:

```
update-desktop-database ~/.local/share/applications/
```

6. Можно удалить исходники:

```
sudo rm -r ~/Downloads/arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit
sudo rm -r ~/Downloads/arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit.zip
```

После этих действий Вы необходимо запустить arduino-ide. Для этого в поиске меню приложений вбейте «arduino» и кликните на пиктограмму приложения.

В результате будет показано окно, отображённое на рисунке 3.

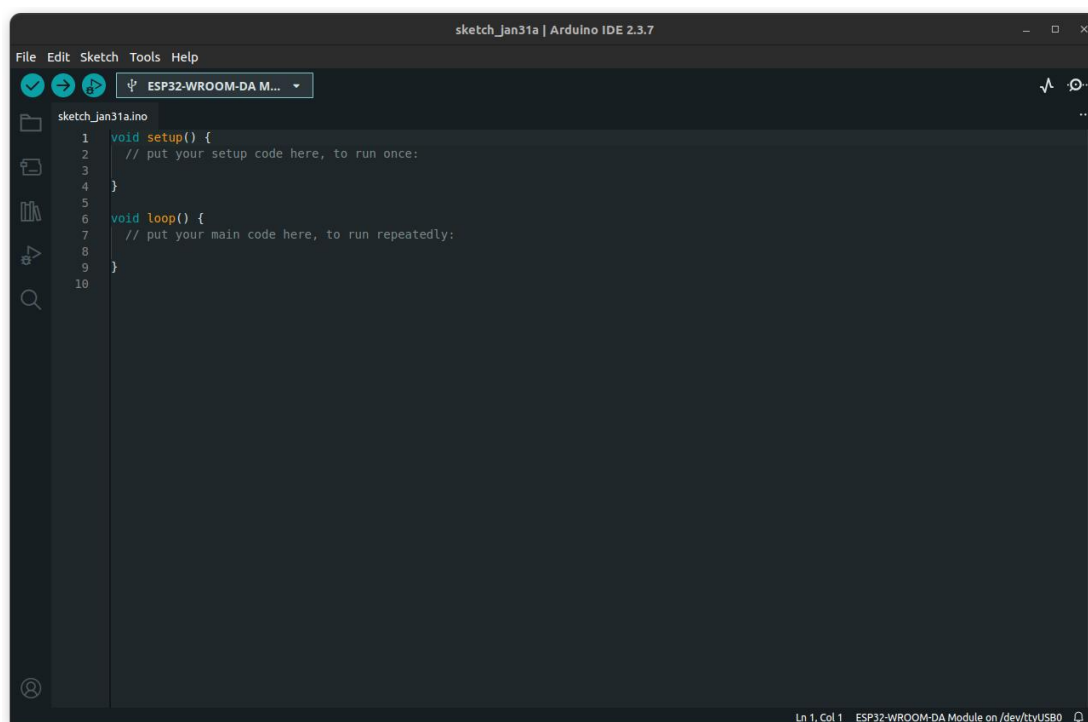


Рисунок 3 - Главное окно Arduino-IDE.

2. Установка дополнительных библиотек

Далее необходимо установить библиотеки, которые используются в прошивке и пакеты для работы с платой ESP32.

Нам понадобятся библиотеки:

- **GyverPID** (на момент написания последняя доступная версия 3.3.2)(подробнее про функционал библиотеки можно прочитать здесь <https://github.com/GyverLibs/GyverPID>);
- **Adafruit PWM Servo Driver Library** (на момент написания последняя доступная версия 3.0.2)(подробнее про функционал библиотеки можно прочитать здесь <https://github.com/adafruit/Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library>);
- **GyverOLED** (на момент написания последняя доступная версия 1.6.4)(подробнее про функционал библиотеки можно прочитать здесь <https://github.com/GyverLibs/GyverOLED>);
- **INA219** (на момент написания последняя доступная версия 0.4.2)(подробнее про функционал библиотеки можно прочитать здесь <https://github.com/RobTillaart/INA219>).

Установка производится простым способом: нужно выбрать вкладку слева «Менеджер библиотек» или «Library Manager» и ввести название библиотеки. Далее выбрать версию и нажать на кнопку «Установить» или «Install». Процесс показан на рисунке 4.

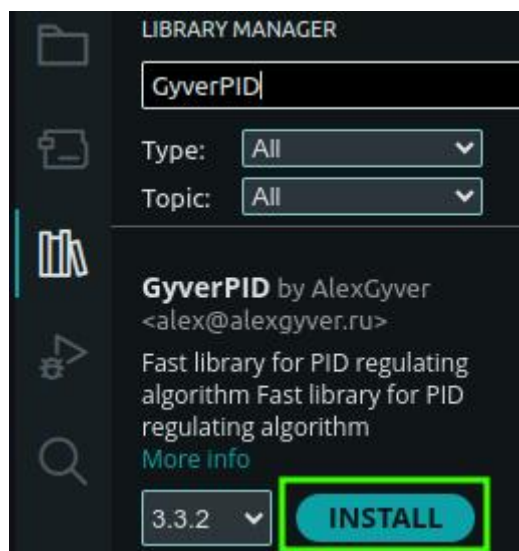


Рисунок 4 - Пример установки библиотеки.

Во время установки библиотеки «Adafruit PWM Servo Driver Library» откроется окно, в котором предлагают установить зависимости данной библиотеки. Выбираем «Установить всё» или «Install all». Процесс показан на рисунке 5.

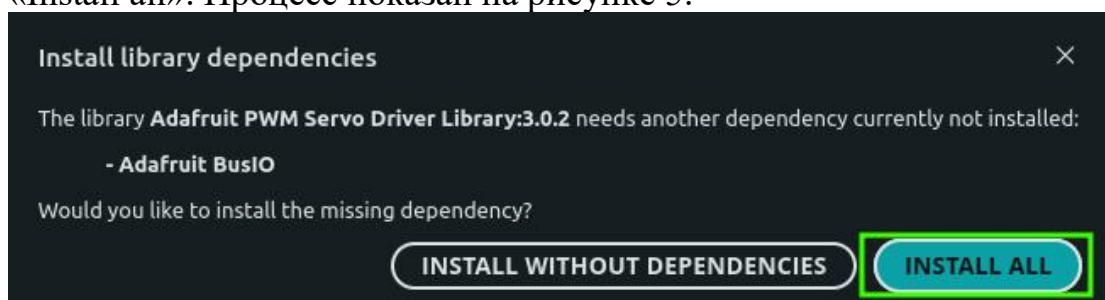


Рисунок 5 - Установка зависимостей библиотеки.

Далее необходимо, чтобы установить пакет для работы с платой ESP32, исправить файл «arduino-cli.yaml».

В Windows этот файл находится по адресу:

```
C:\Users\<ваше_имя_пользователя>\.arduinoIDE\arduino-cli.yaml
```

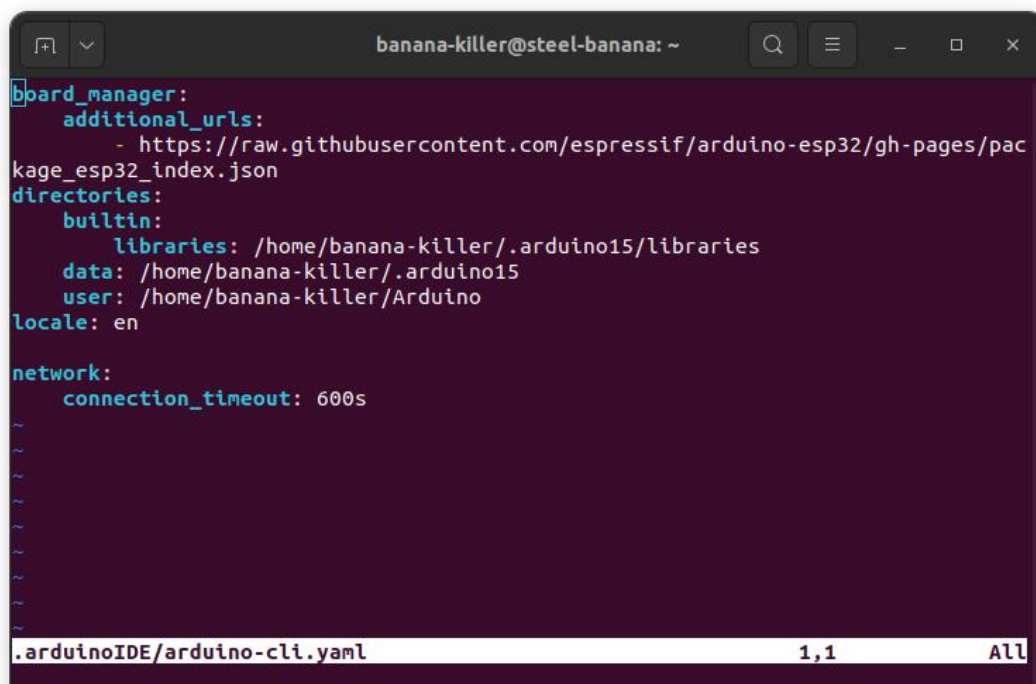
в Linux:

```
/home/<ваше_имя_пользователя>/.arduinoIDE/arduino-cli.yaml
```

В этом файле необходимо дописать (с помощью `nvim` или Вашего любимого текстового редактора) в конец следующие строки:

```
network:
  connection_timeout: 600s
```

чтобы содержимое файла выглядело так, как показано на рисунке 6.



```
board_manager:
  additional_urls:
    - https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/pack
    age_esp32_index.json
  directories:
    builtin:
      libraries: /home/banana-killer/.arduino15/libraries
      data: /home/banana-killer/.arduino15
      user: /home/banana-killer/Arduino
  locale: en

network:
  connection_timeout: 600s

.arduinoIDE/arduino-cli.yaml 1,1 All
```

Рисунок 6 - Обновлённый файл конфигурации.

Эта настройка увеличивает время, после которого загрузка пакета прекращается. Это критично для больших пакетов, таких как пакет для работы с платами ESP32.

Далее перезапустите Arduino-IDE, чтобы изменения вступили в силу, и откроем вкладку слева «Менеджер плат» или «Boards Manager» и в строке поиска введём «ESP32». Далее установим пакет от автора «Espressif Systems», как показано на рисунке 7 (на момент написания последняя доступная версия 3.3.6). Подробнее про пакет можно прочитать здесь <https://github.com/espressif/arduino-esp32>. Установка этого пакета займёт некоторое время (~10 мин).

Так же часто требуется установить дополнительные драйверы для встроенного в плату USB-TTL преобразователя CH340. Они не стоят во многих системах по умолчанию, и без них в Arduino IDE плата с таким чипом ESP32 не отображается. Скачать драйвера можно по ссылке <https://volfiq.ru/ch340g-driver-windows-7-10/?ysclid=mlsc084hf6255067641>. Там же и находится инструкция по установке.

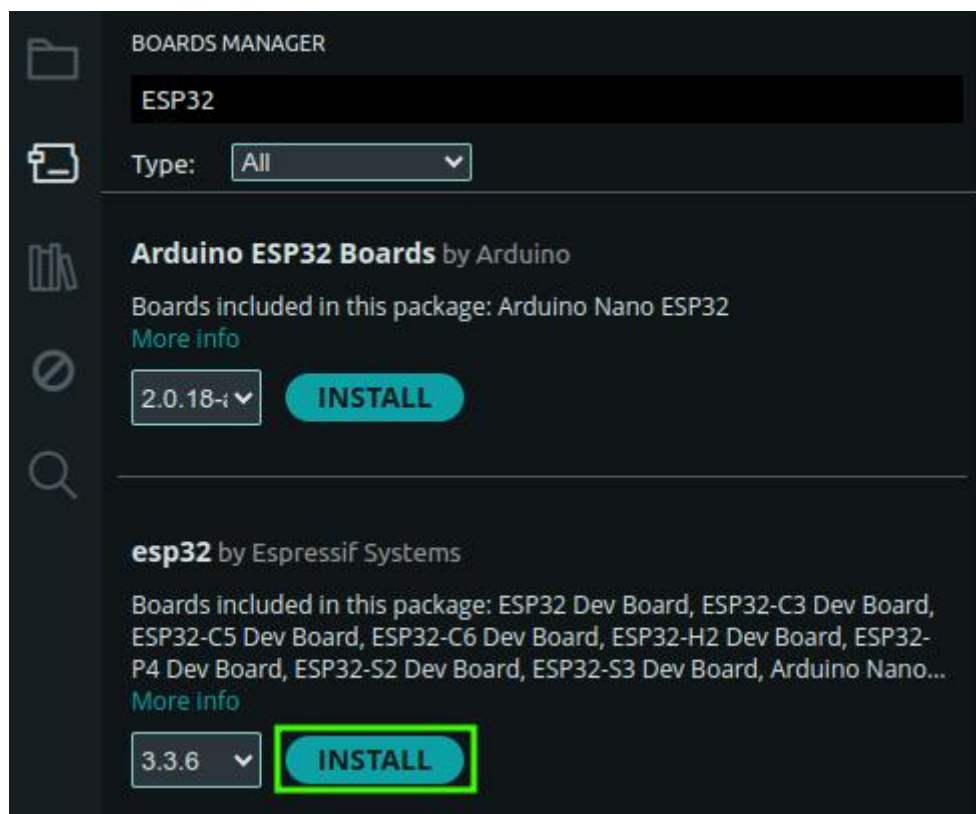


Рисунок 7 - Установка пакета для работы с платами ESP32.

3. Прошивка ESP32

Подключите EPS32 к компьютеру физически (через USB) и откройте через Arduino-IDE скетч прошивки, расположенный в репозитории ПО для jetbot mirea по адресу

<путь к репозиторию>/esp_firmware/esp32_firmware/esp32_firmware.ino

Далее необходимо нажать на кнопку выбора платы (изображена на рисунке 8).

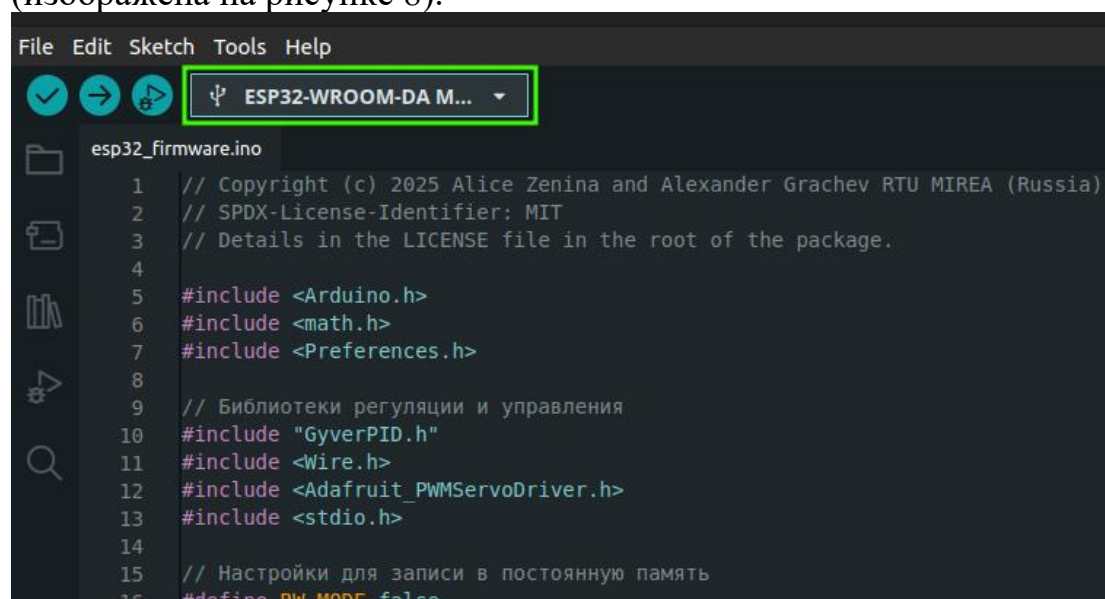


Рисунок 8 - Кнопка выбора платы.

При нажатии из неё выпадет список и в неё необходимо нажать на кнопку «Выбрать другую плату и порт» или «Select other board and port» (изображена на рисунке 9).

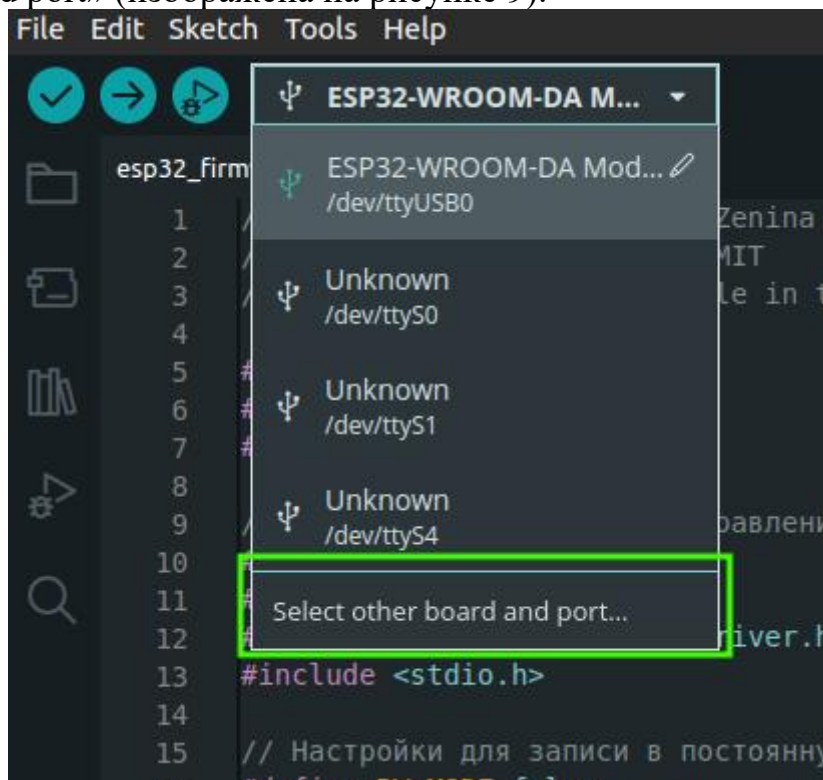


Рисунок 9 - Кнопка настройки платы и порта.

После нажатия откроется окно, в левой части которого нужно выбрать плату, а в правой - порт. Для платы используйте название «ESP32-WROOM-DA Module», а порт выбираем «/dev/ttyUSB0». Названия для портов в Windows отличаются от представленного примера (на примере изображена Linux-версия). Также если Вы не можете однозначно определить порт (к примеру у Вас подключено несколько устройств и отражаются они как «/dev/ttyUSB0», «/dev/ttyUSB1» и т.д., то рекомендуем отключить все другие устройства кроме ESP32 на момент прошивки). Процесс настройки платы и порта показан на рисунке 10.

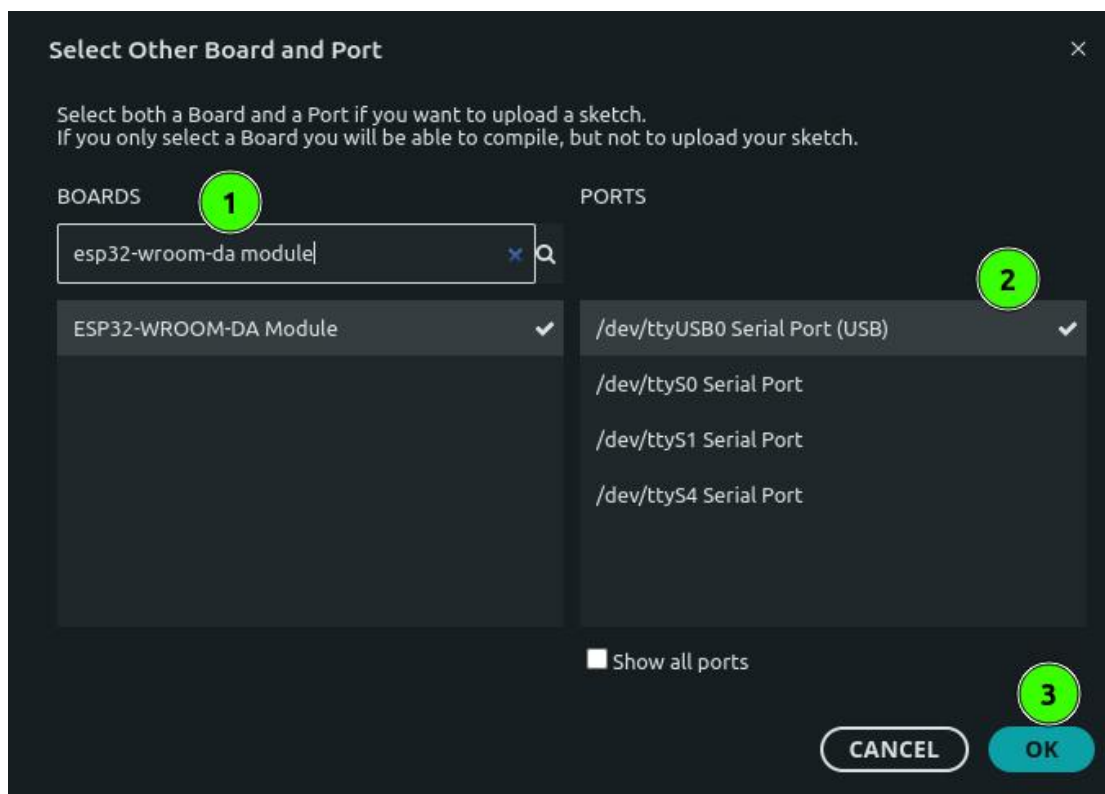


Рисунок 10 - Процесс настройки платы и порта.

Далее рассмотрена дополнительная настройка - стирание Flash-памяти при перепрошивке. Если Вы хотите сбросить значения коэффициентов до значения «по умолчанию» при перезаливке кода, то выберете значение «Enable» или «Включить», если Вы хотите отставить значения коэффициентов, сохранённые в памяти, то выберете значение «Disable» или «Выключить». Расположение данной опции представлено на рисунке 11.

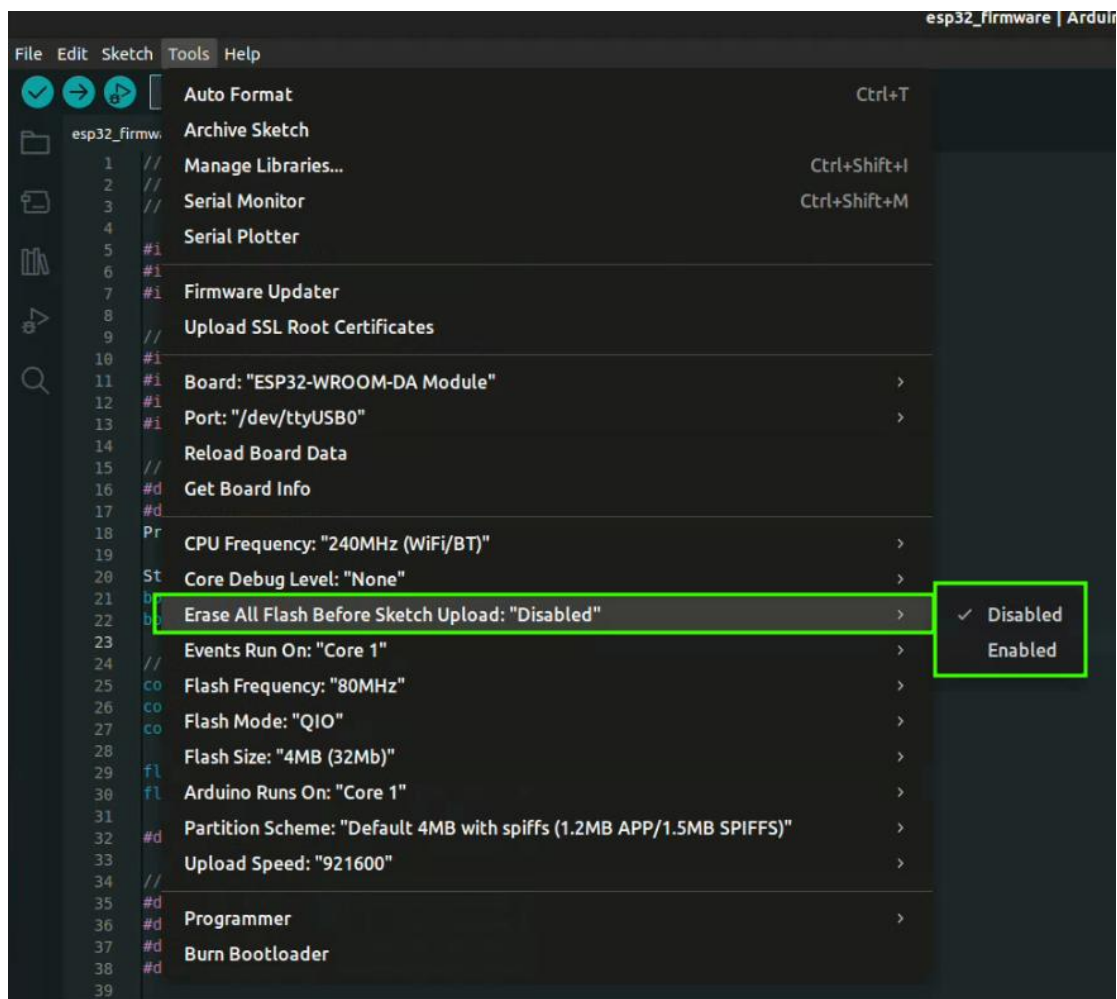


Рисунок 11 - Опция очистки Flash-памяти

Далее необходимо запустить процесс обновления ПО микроконтроллера ESP32 - необходимо нажать на кнопку загрузки, изображённой на рисунке 12.

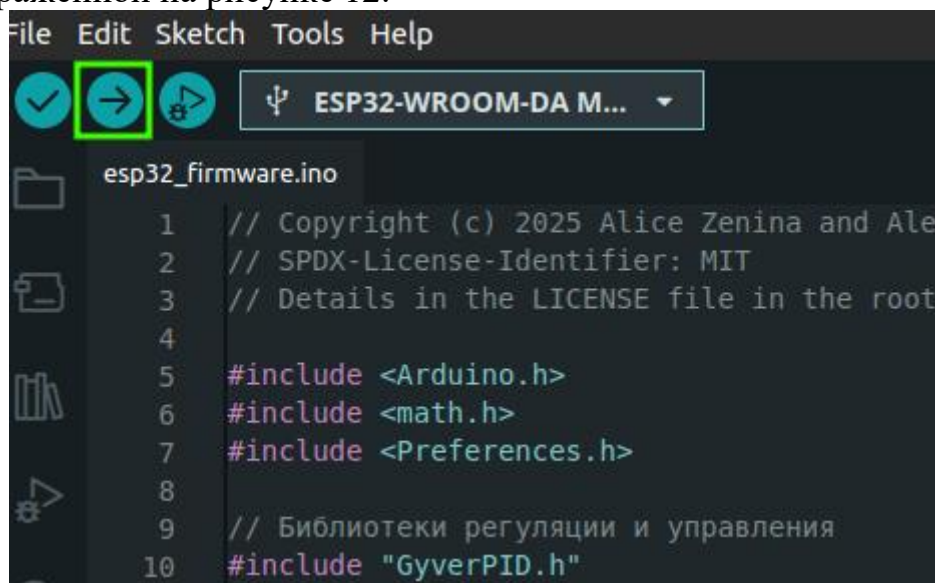


Рисунок 12 - Кнопка загрузки прошивки.

После этого некоторого времени ожидания, во вкладке «Вывод» или «Output» Вы увидите примерно такую картину, изображённую на рисунке 13, что свидетельствует о корректной загрузке прошивки ESP32.

```
Output
Writing at 0x00001000 [ ] 0.0% 0/16076 bytes...

Writing at 0x00007260 [=====] 100.0% 16076/16076 bytes...
Wrote 25184 bytes (16076 compressed) at 0x00001000 in 0.4 seconds (546.4 kbit/s).
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 146...

Writing at 0x00008000 [ ] 0.0% 0/146 bytes...

Writing at 0x00008c00 [=====] 100.0% 146/146 bytes...
Wrote 3072 bytes (146 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (1589.9 kbit/s).
Hash of data verified.
Compressed 8192 bytes to 47...

Writing at 0x0000e000 [ ] 0.0% 0/47 bytes...

Writing at 0x00010000 [=====] 100.0% 47/47 bytes...
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.0 seconds (2188.0 kbit/s).
Hash of data verified.
Compressed 342080 bytes to 193186...

Writing at 0x00010000 [ ] 0.0% 0/193186 bytes...
Writing at 0x0001c209 [=] 8.5% 16384/193186 bytes...
Writing at 0x0002a71d [====] 17.0% 32768/193186 bytes...
Writing at 0x0002fcee [=====] 25.4% 49152/193186 bytes...
Writing at 0x000357de [=====] 33.9% 65536/193186 bytes...
Writing at 0x0003aec4 [=====] 42.4% 81920/193186 bytes...
Writing at 0x00040201 [=====] 50.9% 98304/193186 bytes...
Writing at 0x00045a87 [=====] 59.4% 114688/193186 bytes...
Writing at 0x0004b02f [=====] 67.8% 131072/193186 bytes...
Writing at 0x0005097c [=====] 76.3% 147456/193186 bytes...
Writing at 0x00059122 [=====] 84.8% 163840/193186 bytes...
Writing at 0x0005ed03 [=====] 93.3% 180224/193186 bytes...

Writing at 0x00063840 [=====] 100.0% 193186/193186 bytes...
Wrote 342080 bytes (193186 compressed) at 0x00010000 in 3.0 seconds (919.2 kbit/s).
Hash of data verified.

Hard resetting via RTS pin...
```

Рисунок 13 - Консольный вывод, свидетельствующий от нормальной загрузке прошивки ESP32.

Далее необходимо перезапустить ESP32. Это можно сделать переподключив её к USB-коннектору или нажав на кнопку «EN», расположенную на плате.

4. Проверка работы ПО

Чтобы проверить корректность работы прошивки и ESP32 - нажмите на кнопку открытия Serial Port'а, изображённую на рисунке 14.

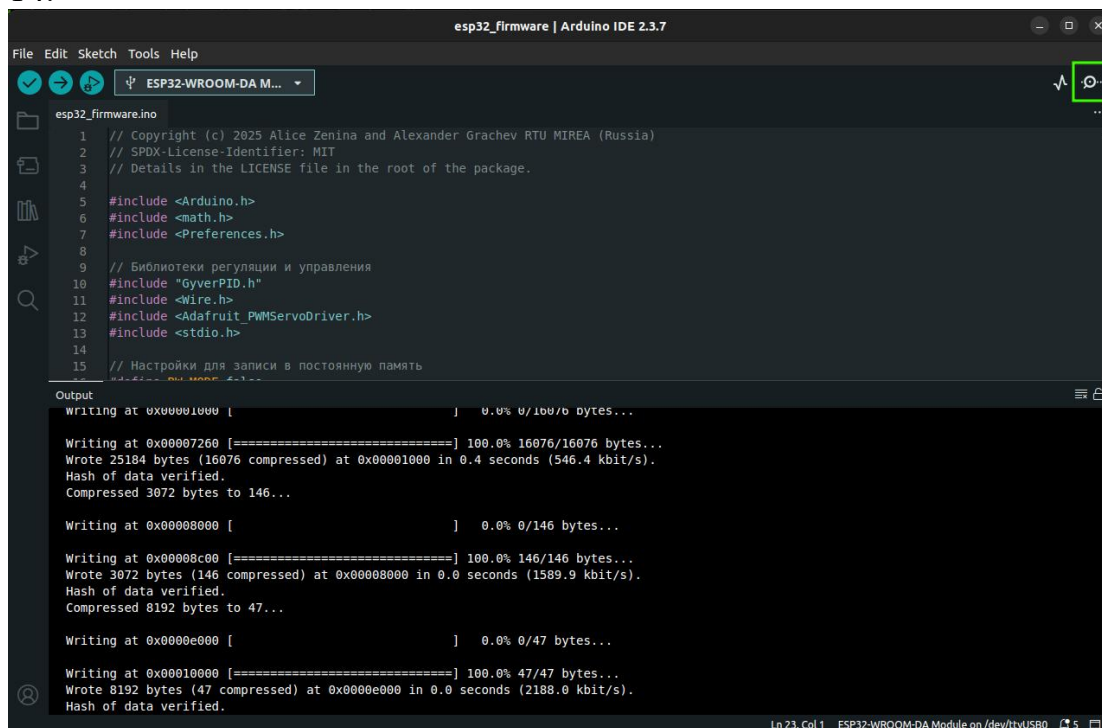


Рисунок 14 - Кнопка открытия Serial Port.

После нажатия откроется вкладка «Serial Monitor». Если вывод будет невнятным, то необходимо справа выбрать правильную скорость Serial Port - используем 115200 baud. Процесс изображён на рисунке 15.

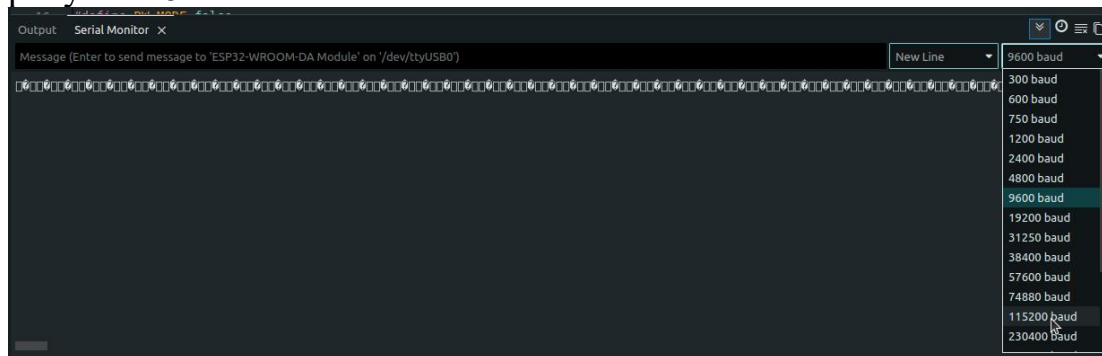
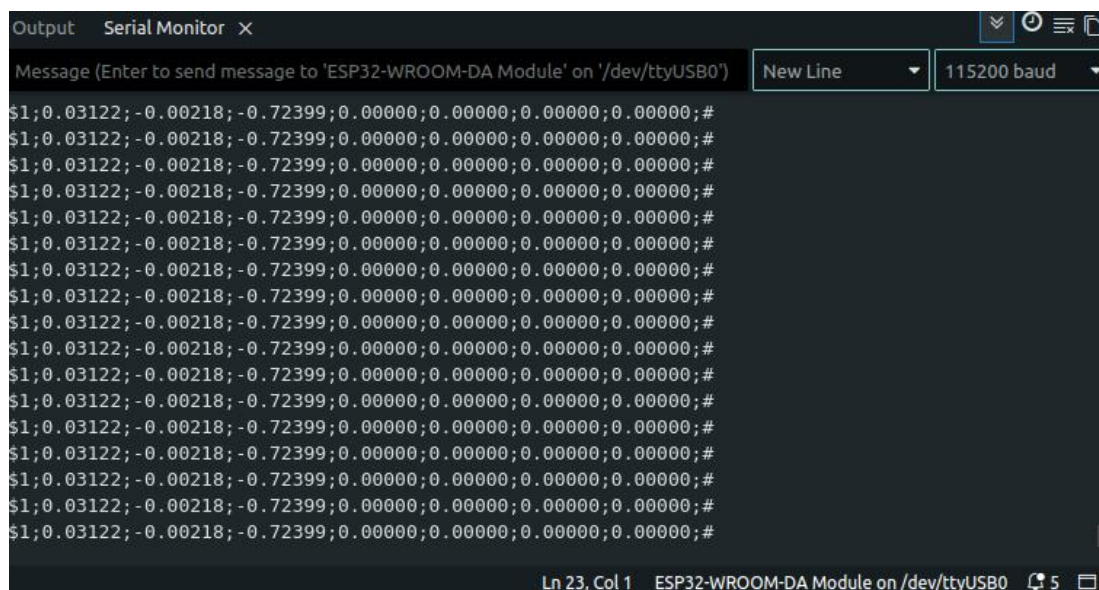


Рисунок 15 - Настройка монитора порта.

После настройки монитора порта вывод будет примерно таким (цифры могут отличаться, но структура будет такой же), как изображено на рисунке 16.



```
Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'ESP32-WROOM-DA Module' on '/dev/ttyUSB0') New Line 115200 baud
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
$1;0.03122;-0.00218;-0.72399;0.00000;0.00000;0.00000;0.00000;#
Ln 23, Col 1 ESP32-WROOM-DA Module on /dev/ttyUSB0 5
```

Рисунок 16 - Нормальный вывод Serial Port.

Это сообщения-ответы типа 1 (1 тип сообщений кастомного протокола). Подробнее Вы можете ознакомиться с протоколом передачи данных в приложении Б во 2 части справочной информации «2_jetbot_drivers.pdf».

TROUBLESHOOTING

1. На linux EPS32 не отображается, хотя всё остальное работает корректно. Или отображается, а потом пропадает. Возможно вам мешает сервис дисплеев для слепых. Его проще вырезать из системы, он перехватывает управление драйвером ch341, возникает конфликт и устройство отключается.

Выполните следующую команду для удаления службы дисплея Брайля:

```
sudo apt remove brlTTY
```

2. Если вы используете Windows, то возможно у вас в системе не предустановлены драйвера для программатора ch341 (встроенный в плату USB-TTL преобразователь).

Скачать драйвера можно по ссылке <https://voltiq.ru/ch340g-driver-windows-7-10/?ysclid=mlsc084hf6255067641>. Там же и находится инструкция по установке.

Что дальше?

Теперь, когда ESP32 прошита, необходимо создать символическую ссылку (symlink), чтобы система всегда видела

устройство по одному и тому же имени `/dev/esp32`. Переходите к следующему шагу:

- [A2.2] Создание симлинка для ESP32 (A2_2_Создание_симлинка_для_ESP32.docx)

После этого можно будет запускать драйверы моторов на реальном роботе.

Обратная связь

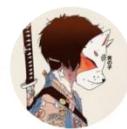
Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр



@ALEX_19846

Алиса



@KIKA_01